

ТРЕК «КЛАСТЕРИЗАЦИЯ»

УКЛАД

шесть экономик России

Кластеризация динамической атрибутированной сети 2 016 муниципалитетов · метод ДУЭТ

Алиса Недозорова · ИТМО, «Инженерия искусственного интеллекта»

ИДЕЯ

Два взгляда на муниципалитет

Чем живёт

Атрибуты узла: зарплата, население, доля горожан, доступность рынков, занятость по шести отраслям (Росстат, СберИндекс), уровень трат на жителя.

Как тратит

Рёбра сети: два МО связаны, если похожи их траектории безналичных трат за 24 месяца (DTW, 15 ближайших соседей).

Тип локальной экономики = группа МО, похожих и по экономической базе, и по образу трат. Одни и те же данные не учитываются дважды, поэтому вклад сети можно измерить.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНО

Данные

2 016

МО с полной историей трат

24

месяца, 2023–2024

6

категорий трат

4

источника: траты, Росстат, рынки,
связи

СберИндекс: безналичные расходы по МО, индекс доступности рынков, автодорожные и железнодорожные связи, индекс покупательской мобильности. Росстат (БДПМО): зарплаты, население, занятость. Все файлы скачиваются скриптом с проверкой SHA-256.

Метод ДУЭТ: четыре шага

1

Разделение взглядов

атрибуты = база, рёбра =
траты

2

Совместная типология

KEFRiN: два центра у каждого
типа, вес сети ξ

3

Эволюционное отслеживание

24 помесячные сети, память
 α

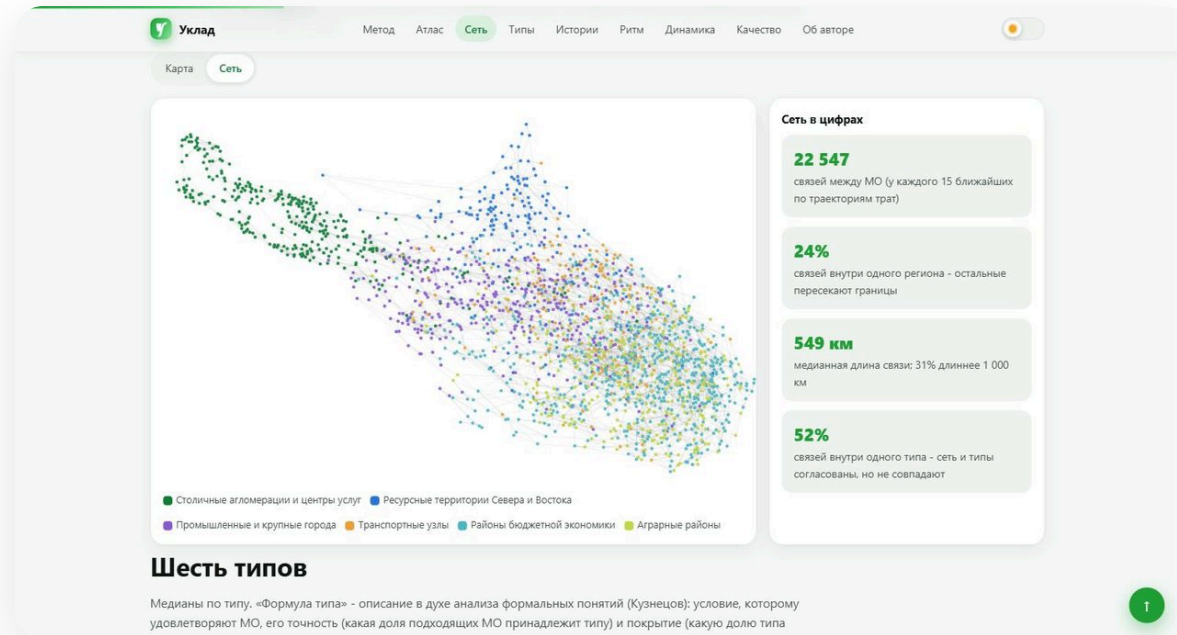
4

Протокол выбора

правило до сравнения +
контрольная группа методов

DUal-view Evolutionary Typology. Блоки опираются на опубликованные работы (KEFRiN, эволюционная кластеризация, AFFECT), их сочетание и протокол проверки предложены в этой работе.

Сеть: восемь правил ребра

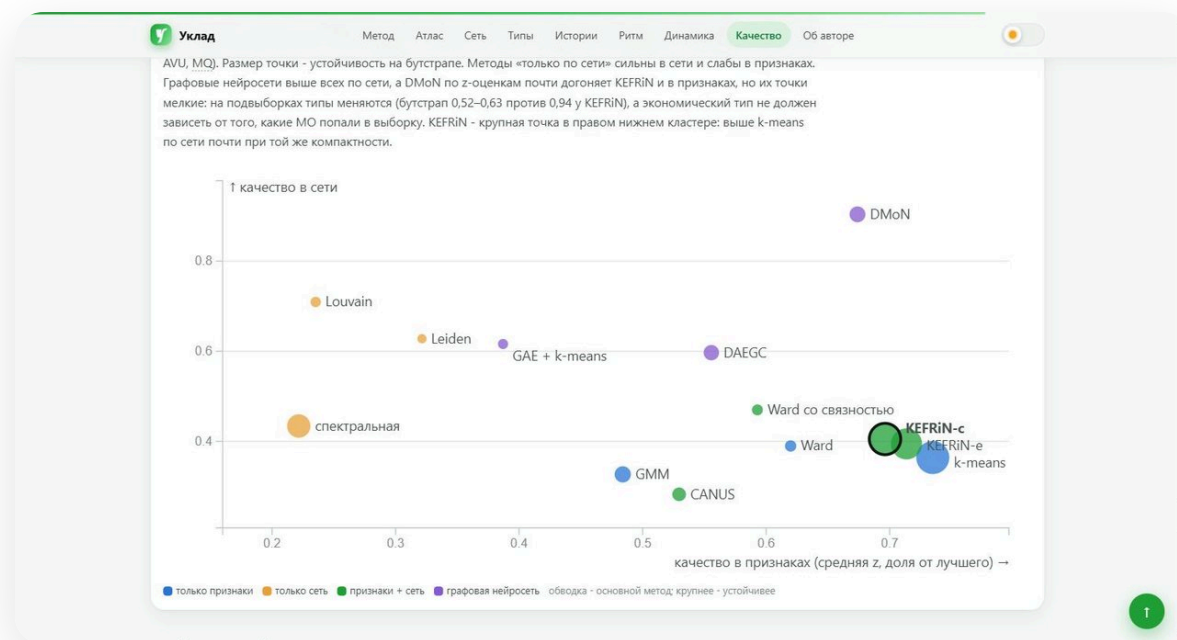


Сравнены косинус профиля, гауссово ядро, корреляция рядов, лаговая корреляция, DTW, дороги, сходство экономической базы и их слияние SNF. Для каждого измерено, что оно связывает и как меняет типы.

Выбран DTW: соседи по траектории трат похожи по зарплате (0,84), хотя зарплаты в рёбрах нет.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ

13 методов, шесть индексов качества



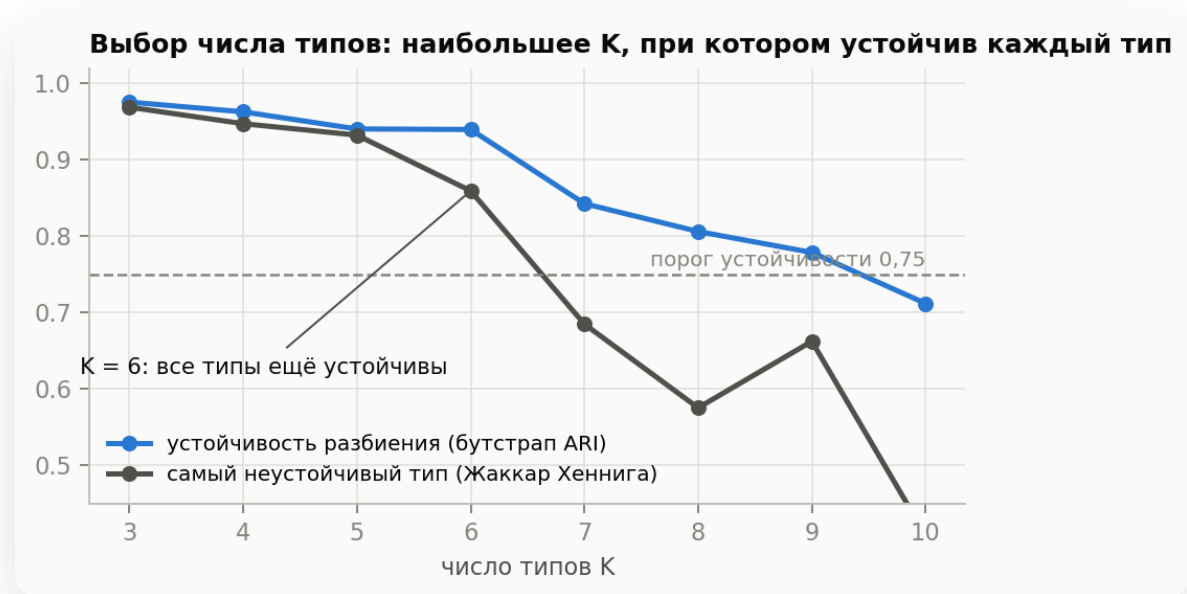
8 методов в рейтинге выбора и 5 контрольных: графовые нейросети GAE, DAEGC, DMoN, Louvain, Ward со связностью. Индексы SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ в z-оценках против случайной разметки.

KEFRiN-c — **первый** по Алескерову во всех 8 вариантах агрегирования; устойчив и к замене MQ на BasicMQ.

Нейросети сильнее по модулярности, но неустойчивы: бутстрэп 0,52–0,63 против 0,94.

ВЫБОР К

Почему шесть типов



К = 6 — наибольшее число типов, при котором **каждый** тип воспроизводится на подвыборках МО.

0,86

худший тип при К = 6

0,68

худший тип при К = 7

Жаккар Хеннига, порог устойчивости 0,75.

РЕЗУЛЬТАТ

Шесть типов локальных экономик

Типы локальных экономик (KEFRiN, K = 6)

Столичные агломерации и центры услуг · 302 МО



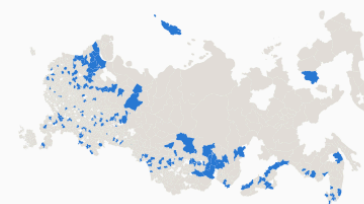
Ресурсные территории Севера и Востока · 192 МО



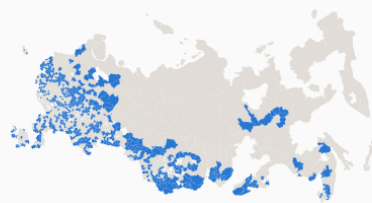
Промышленные и крупные города · 371 МО



Транспортные узлы · 185 МО



Районы бюджетной экономики · 622 МО



Аграрные районы · 344 МО



Каждая карта — один тип: его МО выделены цветом, остальные — серым.

Москва и Петербург — сотни мелких МО, на карте страны почти не видны; см. лендинг.

Каждая карта — один тип: его МО выделены цветом, остальные — серым.

Москва и Петербург — сотни мелких МО, на карте страны почти не видны; см. лендинг.

Столичные агломерации и центры услуг · ресурсные территории Севера и Востока · промышленные и крупные города · транспортные узлы · районы бюджетной экономики · аграрные районы.

Типы экономически осмысленны

71%

разброса доли общепита
объясняет тип

59%

разброса доли продовольствия

73%

зарплаты объясняют типы,
построенные БЕЗ зарплаты

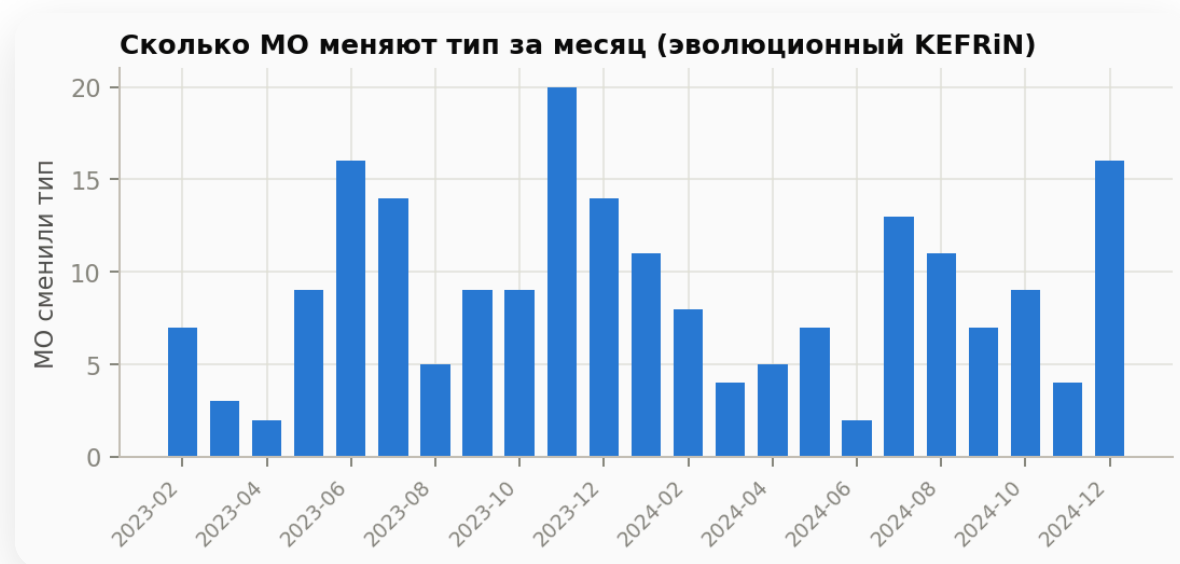
54%

индекса мобильности (внешний)

Контрольная типология построена только по Росстату, без единой цифры о тратах, и объясняет структуру трат почти так же (68%), а типы без зарплаты в признаках всё равно объясняют зарплату: проверка не замкнута на модель. Индекс покупательской мобильности в построении типов не участвовал.

24 ПОМЕСЯЧНЫЕ СЕТИ

Динамика без шума



0,44%

МО меняют тип за месяц

1,4%

без памяти

88

МО сменили тип насовсем

Память $\alpha = 0,5$ проверена на синтетике с известной истиной и подтверждена AFFECT, который сам выбирает α от 0,50 до 0,58.

ВЫВОДЫ

Кто уходит в отрыв и ритм года

97 → 101 п. п.

разрыв трат между крайними типами

+2,9...+4,9

95% бутстрап-интервал изменения

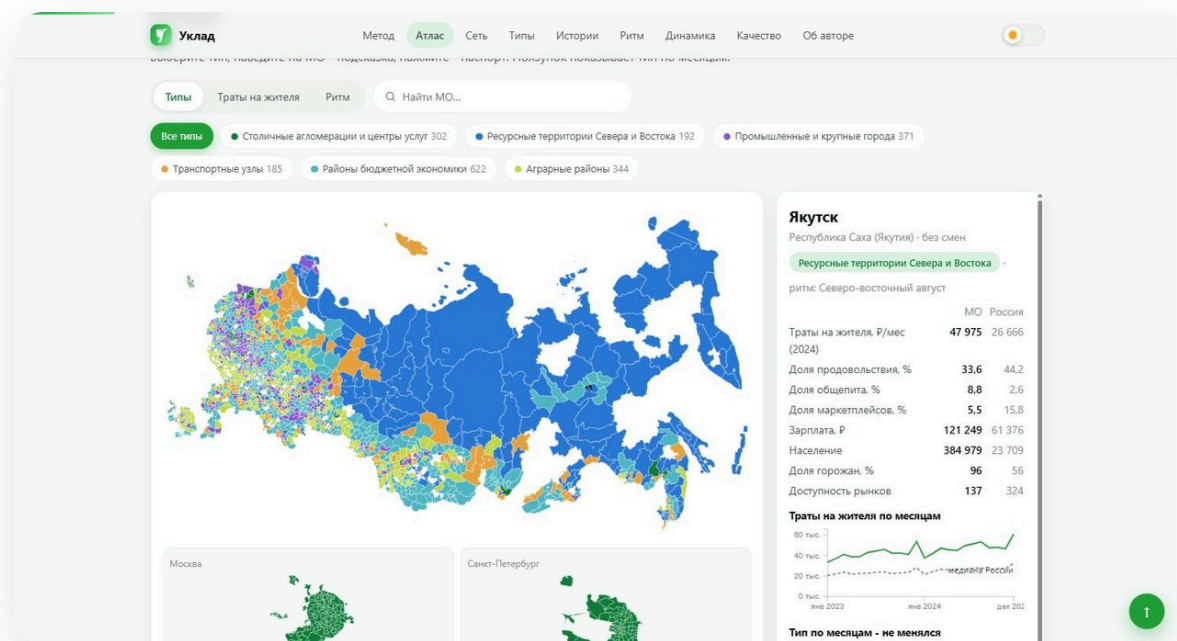
290 МО со своим сезонным ритмом, повторившимся в оба года. Арктический июль: траты +17%, общепит +43%, продукты почти не растут, то есть это сезонный приток людей, а не завоз.

Каждая трактовка проверена составом корзины в пиковый месяц.

Богатые типы уходят вперёд, бедные отстают сильнее.

ИТОГ

Сервис и воспроизводимость



Лендинг одним файлом: атлас по месяцам, паспорт любого МО с экономическими двойниками, переход «карта → сеть», динамика, сравнение методов.

Весь конвейер: `python scripts/run.py`. Seed, SHA-256 данных и результатов, 30 тестов, проверка с нуля в свежей копии репозитория.

Отчёт: [report/uklad_methodology.pdf](#) · приложения: [report/uklad_appendix.md](#)